绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2020 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2020 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=$（　）.

（A）$b\sin a$　　（B）$b\cos a$　　（C）$b\sin f(a)$　　（D）$b\cos f(a)$

【答案】(B)

【解析】

已知 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$.

由于 $x-a\to 0$，且 $\dfrac{f(x)-a}{x-a}\to b$，所以 $f(x)-a=(x-a)\dfrac{f(x)-a}{x-a}\to 0$，因此 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=a$.

对函数 $\sin t$ 在 a 与 $f(x)$ 之间应用拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 a 与 $f(x)$ 之间.

使得 $\sin f(x)-\sin a=\cos\xi\left[f(x)-a\right]$，所以 $\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=\dfrac{f(x)-a}{x-a}\cos\xi$，

又因为 $f(x)\to a$，且 ξ 介于 a 与 $f(x)$ 之间，所以 $\xi\to a$，从而 $\cos\xi\to\cos a$，

因此 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\cos\xi=b\cos a$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 ξ 介于 a 与 b 之间，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，因此 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$.

(2) 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为（　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】(C)

【解析】

函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 可能的间断点为 $x=-1,\ 0,\ 1,\ 2$.

① 当 $x\to 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$，利用 $\ln(1+x)\sim x$ $e^x-1\sim x$，

扫码领取

得 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=e^{-1}\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2e}$，极限存在且有限，所以 $x=0$ 不是第二类间断点.

② 当 $x\to 2$ 时，$\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=+\infty$，所以 $x=2$ 是第二类间断点.

③ 当 $x\to 1^-$ 时，$\dfrac{1}{x-1}\to-\infty$，所以 $e^{\frac{1}{x-1}}\to 0$，从而 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=0$.

当 $x\to 1^+$ 时，$\dfrac{1}{x-1}\to+\infty$，所以 $e^{\frac{1}{x-1}}\to+\infty$，且在 $x=1$ 附近，$\ln|1+x|>0$，$\left(e^x-1\right)(x-2)<0$，因此 $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=-\infty$，所以 $x=1$ 是第二类间断点.

④ 当 $x\to -1$ 时，$e^{\frac{1}{x-1}}\to e^{-\frac{1}{2}}$，而 $\ln|1+x|\to-\infty$，且 $\left(e^x-1\right)(x-2)>0$，所以 $\lim\limits_{x\to -1} f(x)=-\infty$，因此 $x=-1$ 是第二类间断点，所以第二类间断点为 $x=-1,\ 1,\ 2$ 共 3 个.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

间断点的分类：

第一类间断点：$f_-(x_0)$，$f_+(x_0)$ 都存在且为有限值.

第二类间断点：不是第一类间断点，即左、右极限中至少有一个不存在或为无穷.

(3) 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，则（　）.

（A） $\int_0^x\left[\cos f(t)+f'(t)\right]\mathrm{d}t$ 是奇函数　　（B） $\int_0^x\left[\cos f(t)+f'(t)\right]\mathrm{d}t$ 是偶函数

（C） $\int_0^x\left[\cos f'(t)+f(t)\right]\mathrm{d}t$ 是奇函数　　（D） $\int_0^x\left[\cos f'(t)+f(t)\right]\mathrm{d}t$ 是偶函数

【答案】（A）

【解析】

因为 $f(x)$ 为奇函数，所以 $f(-x)=-f(x)$ 两边求导，得 $-f'(-x)=-f'(x)$，即 $f'(-x)=f'(x)$，所以 $f'(x)$ 为偶函数.

又因为 $\cos x$ 为偶函数，所以 $\cos f(-x)=\cos\left[-f(x)\right]=\cos f(x)$，

因此 $\cos f(x)$ 也是偶函数，所以 $\cos f(x)+f'(x)$ 为偶函数.

令 $F(x)=\int_0^x\left[\cos f(t)+f'(t)\right]dt$，则 $F(-x)=\int_0^{-x}\left[\cos f(t)+f'(t)\right]dt$.

作代换 $t=-u$，得 $F(-x)=-\int_0^x\left[\cos f(-u)+f'(-u)\right]du=-\int_0^x\left[\cos f(u)+f'(u)\right]du=-F(x)$，

所以 $F(x)$ 为奇函数，故答案选（A）.

扫码领取

【小崔点睛】

若 $F(x)=f[g(x)]$，则有以下规律：

（1）f 与 g 的奇偶性不同，则 $F(x)$ 为偶函数.

① f 为偶函数，g 为奇函数：$f(-x)=f(x)$，$g(-x)=-g(x)$，

则 $F(-x)=f[g(-x)]=f[-g(x)]=f[g(x)]=F(x)$，$F(x)$ 为偶函数.

② f 为奇函数，g 为偶函数：

$f(-x)=-f(x)$ $g(-x)=g(x)$，则 $F(-x)=f[g(-x)]=f[g(x)]=F(x)$，$F(x)$ 为偶函数.

（2）f 与 g 的奇偶性相同，则 $F(x)$ 的奇偶性与 f 相同.

① f 为偶函数，g 为偶函数时，$F(x)$ 为偶函数.

② f 为奇函数，g 为奇函数：$f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=-g(x)$，

则 $F(-x)=f[g(-x)]=f[-g(x)]=-f[g(x)]=-F(x)$，所以 $F(x)$ 为奇函数.

可总结为，奇偶性不同：复合后为偶函数；奇偶性相同：复合后的奇偶性与外层函数 f 相同.

(4) 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2,6)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为（　）.

（A）$(-2,6)$　　（B）$(-3,1)$　　（C）$(-5,3)$　　（D）$(-17,15)$

【答案】（B）

【解析】

令 $y=x-2$，则原幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}na_ny^n$，由已知收敛区间为 $(-2,6)$，可知其收敛半径为 $R=4$，又因为

$$\sum_{n=1}^{\infty}na_ny^n=y\sum_{n=1}^{\infty}na_ny^{n-1}=y\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_ny^n\right)',$$

逐项求导和乘以有限次幂 y 均不改变幂级数的收敛半径，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_ny^n$ 的收敛半径仍为 $R=4$.

再令 $z=(x+1)^2$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}a_nz^n$，其收敛条件为 $|z|<4$，即 $(x+1)^2<4$，所以 $|x+1|<2$，

从而 $-3<x<1$，故收敛区间为 $(-3,1)$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

幂级数逐项求导或逐项积分，不改变其收敛半径.

幂级数乘以或除以有限次幂，也不改变其收敛半径.

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

(5) 设四阶矩阵 A 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组，A^* 为 A 的伴随矩阵，则方程组 $A^*x=0$ 的通解为（　）．（k_1、k_2、k_3 为任意常数）

（A）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$　　（B）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_4$

（C）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$　　（D）$x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$

【答案】(C)

【解析】

因为 A 不可逆，所以 $|A|=0$，又 $A_{12}\neq 0$，所以 $A^*\neq O$，从而 $r(A^*)\geq 1$.

由于 A 为四阶矩阵且 $r(A)<4$，根据伴随矩阵秩的性质，只能有 $r(A^*)=1$ $r(A)=3$，

因此方程组 $A^*x=0$ 的基础解系中含有 $4-r(A^*)=3$ 个线性无关的解向量.

又由 $A^*A=|A|E=O$，且 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，可得 $A^*(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=O$，

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 都是方程组 $A^*x=0$ 的解向量.

又因为 $A_{12}\neq 0$，由 A 中删去第 1 行、第 2 列所得的三阶子式不为 0，从而 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关.

因此 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 构成方程组 $A^*x=0$ 的一个基础解系，所以通解可以为 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数，答案选（C）.

(6) 设 A 为 3 阶方阵，α_1,α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&1\end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为（　）.

（A）$(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$　　（B）$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$

（C）$(\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2)$　　（D）$(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$

【答案】(D)

【解析】

由 $P^{-1}AP$ 的三个对角元依次为 $1,-1,1$，可知 P 的三列应依次为：

特征值 1 对应的特征向量，特征值-1 对应的特征向量，特征值 1 对应的特征向量.

已知 α_1,α_2 是特征值 1 对应的线性无关的特征向量，所以 $\alpha_1+\alpha_2$ 也是特征值 1 对应的特征向量，

即 $A(\alpha_1+\alpha_2)=A\alpha_1+A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$，

又因为 α_3 是特征值-1 对应的特征向量，所以 $-\alpha_3$ 仍是特征值-1 对应的特征向量.

即 $A(-\alpha_3)=-A\alpha_3=-(-\alpha_3)=\alpha_3$，因此取 $P=(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$，其三列所对应的特征值依次为 $1,-1,1$.

同时 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2$ 线性无关，而 α_3 属于特征值-1 对应的特征子空间，故 $\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2$ 线性无关，P 可逆.

扫码领取

故答案选（D）.

【小崔点睛】

同一特征值对应的特征向量的非零线性组合，仍是该特征值对应的特征向量，即 $A\alpha_1=\lambda\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda\alpha_2$，则 $A\left(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2\right)=\lambda\left(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2\right)$.

（7） 设 A,B,C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为（　）.

（A）$\frac{3}{4}$　　（B）$\frac{2}{3}$　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）$\frac{5}{12}$

【答案】(D)

【解析】

由 $P(AB)=0$，又因为 $ABC\subset AB$，所以 $P(ABC)=0$.

（法一） 先求 A,B,C 至少有一个发生的概率

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC).$$

$$=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-0-\frac{1}{12}-\frac{1}{12}+0=\frac{7}{12}.$$

再求 A,B,C 至少有两个发生的概率.

$$P(AB\cup AC\cup BC)=P(AB)+P(AC)+P(BC)-2P(ABC)=0+\frac{1}{12}+\frac{1}{12}-0=\frac{1}{6},$$

因此 P(恰有一个发生) $=P$(至少有一个发生) $-P$(至少有两个发生) $=\frac{7}{12}-\frac{1}{6}=\frac{5}{12}$.

（法二） A,B,C 中恰有一个发生的概率可直接写为：

$$P(\text{恰有一个发生})=P(A)+P(B)+P(C)-2P(AB)-2P(AC)-2P(BC)+3P(ABC).$$

代入已知条件，得 $P(\text{恰有一个发生})=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-2\times0-2\times\frac{1}{12}-2\times\frac{1}{12}+3\times0=\frac{3}{4}-\frac{1}{3}=\frac{5}{12}$，故答案选（D）.

（8） 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N\left(0,0;1,4;-\frac{1}{2}\right)$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是（　）.

（A）$\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$　　（B）$\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$　　（C）$\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$　　（D）$\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

【答案】(C)

扫码领取

【解析】

由题意，$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,4)$，且 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，

所以 $Cov(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=-\frac{1}{2}\cdot1\cdot2=-1$.

先考察 $X+Y$，因为 (X,Y) 服从二维正态分布，所以 $X+Y$ 仍服从正态分布.

其数学期望为 $E(X+Y)=EX+EY=0$.

方差为 $D(X+Y)=DX+DY+2\mathrm{cov}(X,Y)=1+4+2(-1)=3$，

所以 $X+Y\sim N(0,3)$，从而 $\frac{X+Y}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\sim N(0,1)$，再判断它与 X 是否独立.

$Cov(X,X+Y)=DX+Cov(X,Y)=1-1=0$.

因为 X 与 $X+Y$ 联合服从正态分布，所以不相关等价于独立.

因此 X 与 $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ 相互独立，故答案选（C）.

【小崔点睛】

若 (X,Y) 服从二维正态分布，则 X、Y 的任意线性组合仍服从正态分布.

对于二维正态分布 (X,Y)，X,Y 不相关与独立等价，即 $Cov(X,Y)=0$ 等价于 X 与 Y 相互独立.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设 $z=\arctan\left[xy+\sin(x+y)\right]$，则 $\mathrm{d}z|_{(0,\pi)}=$_____.

【答案】$(\pi-1)dx-dy$

【解析】

已知 $z=\arctan\left[xy+\sin(x+y)\right]$，由全微分公式，$dz=z_x dx+z_y dy$.

先求偏导数. $z_x=\frac{y+\cos(x+y)}{1+\left[xy+\sin(x+y)\right]^2}$，$z_y=\frac{x+\cos(x+y)}{1+\left[xy+\sin(x+y)\right]^2}$.

在点 $(0,\pi)$ 处 $xy+\sin(x+y)=0+\sin=0$，

所以 $z_x|_{(0,\pi)}=\frac{\pi+\cos\pi}{1+0^2}=\pi-1$，且 $z_y|_{(0,\pi)}=\frac{0+\cos\pi}{1+0^2}=-1$，

因此 $dz|_{(0,\pi)}=z_x|(0,\pi)dx+z_y|(0,\pi)dy=(\pi-1)dx-dy$.

(10) 曲线 $x+y+\mathrm{e}^{2xy}=0$ 在点 $(0,-1)$ 处的切线方程为_____.

【答案】$y=x-1$

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

【解析】

曲线方程为 $x+y+e^{2xy}=0$，两边对 x 求导，得 $1+y'+e^{2xy}\left(2y+2xy'\right)=0$.

在点 $(0,-1)$ 处，有 $e^{2xy}=1$，所以 $1+y'+2(-1)=0$，即 $y'=1$，因此切线斜率为 $k=1$.

由点斜式，$y-(-1)=1(x-0)$，所以切线方程为 $y=x-1$.

（11） 设某厂家生产某产品的产量为 Q，成本 $C(Q)=100+13Q$，该产品的单价为 P，需求量 $Q(P)=\frac{800}{P+3}-2$，则该厂商获得最大利润时的产量为_____.

【答案】8

【解析】

由需求量函数 $Q(P)=\frac{800}{P+3}-2$，得 $Q+2=\frac{800}{P+3}$，所以 $P=\frac{800}{Q+2}-3$.

厂商的收益为 $R=PQ$，所以利润函数为：

$$L(Q)=R-C(Q)=PQ-(100+13Q)=\left(\frac{800}{Q+2}-3\right)Q-100-13Q=\frac{800Q}{Q+2}-16Q-100.$$

求导得 $L'(Q)=\frac{1600}{(Q+2)^2}-16$，令 $L'(Q)=0$，得 $\frac{1600}{(Q+2)^2}-16=0$，所以 $(Q+2)^2=100$.

由于产量 Q≥0，所以 $Q+2=10$，从而 $Q=8$，

又 $L''(Q)=-\frac{3200}{(Q+2)^3}$，当 $Q\geq 0$ 时，$L''(Q)<0$，所以 $Q=8$ 时利润取得最大值.

因此获得最大利润时的产量为 8.

【小崔点睛】

利润函数：$L(Q)=R(Q)-C(Q)$，其中收益函数为 $R(Q)=P(Q)Q$.

当题目给出的是需求量 Q 关于价格 P 的函数时，可以先反解出 $P=P(Q)$.

再建立利润函数 $L(Q)=P(Q)Q-C(Q)$.

求最大利润时，通常令 $L'(Q)=0$，求出驻点，再利用 $L''(Q)<0$ 判断该点为极大值点.

（12） 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x}{2}\leq y\leq\frac{1}{1+x^2},0\leq x\leq 1\right\}$，则 D 绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积为_____.

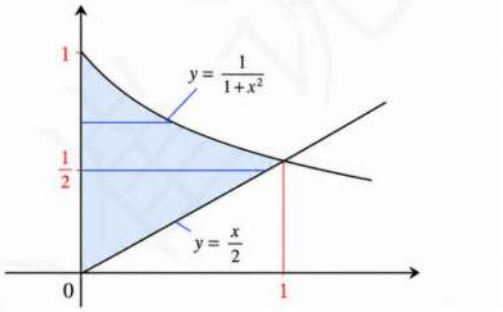
【答案】$\pi\left(\ln 2-\frac{1}{3}\right)$

【解析】

（法一）将区域 D 绕 y 轴旋转，按 y 积分.

扫码领取

由 $y=\frac{x}{2}$，得 $x=2y$；由 $y=\frac{1}{1+x^2}$，得 $x=\sqrt{\frac{1}{y}-1}$.



当 $0\le y\le\frac{1}{2}$ 时，旋转截面的半径为 $R=2y$，

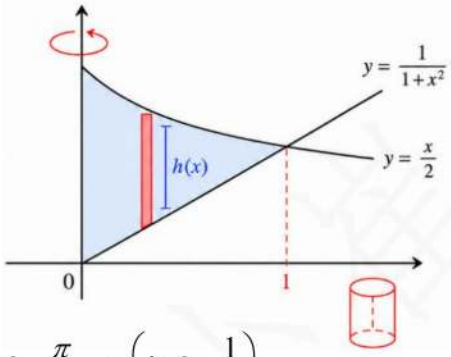
所以这一部分体积为 $V_1=\int_0^{\frac{1}{2}}\pi(2y)^2dy$.

当 $\frac{1}{2}\le y\le 1$ 时，旋转截面的半径为 $R=\sqrt{\frac{1}{y}-1}$，所以这一部分体积为 $V_2=\int_{\frac{1}{2}}^1\pi\left(\sqrt{\frac{1}{y}-1}\right)^2dy$，

因此 $V=\int_0^{\frac{1}{2}}\pi(2y)^2dy+\int_{\frac{1}{2}}^1\pi\left(\frac{1}{y}-1\right)dy=4\pi\int_0^{\frac{1}{2}}y^2dy+\pi\int_{\frac{1}{2}}^1\left(\frac{1}{y}-1\right)dy=\frac{4\pi}{3}y^3\Big|0^{\frac{1}{2}}+\pi(\ln y-y)\Big|\frac{1}{2}^1$.

$=\frac{\pi}{6}+\pi\left(\ln 2-\frac{1}{2}\right)=\pi\left(\ln 2-\frac{1}{3}\right)$.

（法二）在 $0\le x\le 1$ 上取竖直小条.



小条到 y 轴的距离为 x，小条的高为 $h(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{x}{2}$，

所以旋转形成的圆柱壳体积微元为 $dV=2\pi xh(x)dx$，

因此 $V=\int_0^1 2\pi x\left(\frac{1}{1+x^2}-\frac{x}{2}\right)dx$

$=\int_0^1\left(\frac{2\pi x}{1+x^2}-\pi x^2\right)dx=\pi\ln(1+x^2)\Big|_0^1-\frac{\pi}{3}x^3\Big|_0^1=\pi\ln 2-\frac{\pi}{3}=\pi\left(\ln 2-\frac{1}{3}\right)$.

（13） 行列式 $\begin{vmatrix}a&0&-1&1\\0&a&1&-1\\-1&1&a&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}=$_____.

【答案】 a^4-4a^2

【解析】

将第 2、3、4 行都加到第 1 行，则第 1 行各元素均为 a，提取公因子 a，得：

原式 $=a\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&a&1&-1\\-1&1&a&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&a&1&-1\\0&2&a+1&1\\0&0&a&a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}a&1&-1\\2&a+1&1\\0&a&a\end{vmatrix}=a^2\begin{vmatrix}a&2&-1\\2&a&1\\0&0&1\end{vmatrix}=a^2\left(a^2-4\right)$.

（14） 设随机变量 X 的概率分布为 $P(X=k)=\frac{1}{2^k},k=1,2,\cdots$，$Y$ 表示 X 被 3 除的余数，则 $EY=$_____.

【答案】 $\frac{8}{7}$

扫码领取

【解析】

因为 Y 表示 X 被 3 除的余数，所以 $Y=0,\ 1,\ 2$，下面分别计算其概率.

当 $Y=0$ 时 $X=3,6,9,\cdots$，所以

$$P\{Y=0\}=P\{X=3\}+P\{X=6\}+\cdots=\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^6}+\frac{1}{2^9}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{8^n}=\frac{\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{8}}=\frac{1}{7}.$$

当 $Y=1$ 时 $X=1,4,7,\cdots$，所以

$$P\{Y=1\}=P\{X=1\}+P\{X=4\}+\cdots=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^7}+\cdots=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{8^n}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{8}}=\frac{4}{7}.$$

当 $Y=2$ 时 $X=2,5,8,\cdots$，所以

$$P\{Y=2\}=P\{X=2\}+P\{X=5\}+\cdots=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^5}+\frac{1}{2^8}+\cdots=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{8^n}=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{8}}=\frac{2}{7},$$

因此 Y 的概率分布为：

Y	0	1	2
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$

所以 $EY=0\cdot\frac{1}{7}+1\cdot\frac{4}{7}+2\cdot\frac{2}{7}=\frac{8}{7}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15)（本题满分 10 分）

已知 a,b 为常数，若 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n\to\infty$ 时是等价无穷小量，求 a,b.

【解析】

由题意，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 当 $n\to\infty$ 时是等价无穷小，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e}{\frac{b}{n^a}}=1\cdot$

将 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 写成指数形式，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e}{\frac{b}{n^a}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e\left[e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1}-1\right]}{\frac{b}{n^a}}$.

扫码领取

由于 $n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\to 0$，利用 $e^u-1\sim u$ 得原式 $=\frac{e}{b}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1}{\frac{1}{n^a}}$.

令 $t=\frac{1}{n}$，则 $t\to 0^+$，于是原式 $=\frac{e}{b}\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\frac{\ln(1+t)}{t}-1}{t^a}=\frac{e}{b}\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\ln(1+t)-t}{t^{a+1}}$.

由 $\ln(1+t)=t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$，得 $\ln(1+t)-t=-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$，因此要使极限为非零常数，必须有 $a+1=2$，所以 $a=1$.

此时 $\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}=-\frac{1}{2}$，故原极限为 $\frac{e}{b}\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{e}{2b}$.

由等价无穷小的定义，原极限应等于 1，所以 $-\frac{e}{2b}=1$，解得 $b=-\frac{e}{2}$，因此 $a=1,\ \ b=-\frac{e}{2}$.

（16）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

【解析】

函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 求一阶偏导，$f_x=3x^2-y\ f_y=24y^2-x$.

令 $f_x=0,\ \ f_y=0$，即 $3x^2-y=0\ 24y^2-x=0$：

解得两个驻点：$x=0,\ \ y=0$，以及 $x=\frac{1}{6},\ \ y=\frac{1}{12}$.

再求二阶偏导，$f_{xx}=6x\ f_{xy}=-1\ f_{yy}=48y$，记 $A=f_{xx},\ \ B=f_{xy},\ \ C=f_{yy}$.

在点 $(0,0)$ 处，$A=0,\ \ B=-1,\ \ C=0$，所以 $AC-B^2=-1<0$，因此 $(0,0)$ 不是极值点.

在点 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$ 处，$A=1,\ \ B=-1,\ \ C=4$，所以 $AC-B^2=1\cdot 4-(-1)^2=3>0$，且 $A>0$，

因此 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$ 为极小值点.极小值为 $f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)=\left(\frac{1}{6}\right)^3+8\left(\frac{1}{12}\right)^3-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{12}=-\frac{1}{216}$.

【小崔点睛】

二元函数 $f(x,y)$ 求极值时，先由 $f_x=0,\ \ f_y=0$ 求出驻点.

再计算 $A=f_{xx},\ \ B=f_{xy},\ \ C=f_{yy}$，并令 $\Delta=AC-B^2$，

当 $\Delta<0$ 时，不取极值；

当 $\Delta>0,\ \ A>0$ 时，取极小值；

当 $\Delta>0,\ \ A<0$ 时，取极大值；当 $\Delta=0$ 时，不能直接判定.

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $y=f(x)$ 满足 $y''+2y'+5y=0$，且有 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$.

（1）求 $f(x)$ 的表达式；

（2）设 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，求 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$.

【解析】

（1）微分方程 $y''+2y'+5y=0$ 对应的特征方程为 $r^2+2r+5=0$，

解得 $r_{1,2}=-1\pm 2i$，所以通解为 $y=e^{-x}\left(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x\right)$.

由 $f(0)=1$，得 $C_1=1$，于是 $f(x)=e^{-x}\cos 2x+C_2e^{-x}\sin 2x$.

求导得 $f'(x)=-e^{-x}\cos 2x-2e^{-x}\sin 2x+C_2\left[-e^{-x}\sin 2x+2e^{-x}\cos 2x\right]$.

由 $f'(0)=-1$，得 $-1+2C_2=-1$，所以 $C_2=0$，因此 $f(x)=e^{-x}\cos 2x$.

（2）由 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}f(x)dx$，得 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}e^{-x}\cos 2x,dx$.

利用分部积分，

$$a_n=-\int_{n\pi}^{+\infty}\cos 2x,d(e^{-x})=-e^{-x}\cos 2x\Big|_{n\pi}^{+\infty}-2\int_{n\pi}^{+\infty}e^{-x}\sin 2x,dx=e^{-n\pi}+2\int_{n\pi}^{+\infty}\sin 2x,d(e^{-x}).$$

再次分部积分，$a_n=e^{-n\pi}+2e^{-x}\sin 2x\Big|_{n\pi}^{+\infty}-4\int_{n\pi}^{+\infty}e^{-x}\cos 2x,dx=e^{-n\pi}-4a_n$，

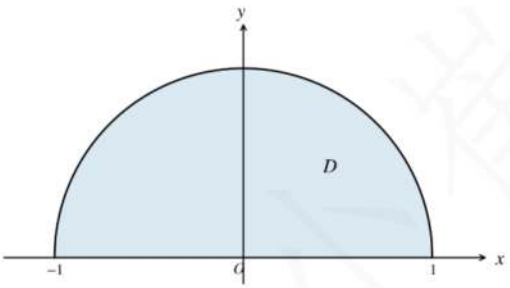
所以 $5a_n=e^{-n\pi}$，即 $a_n=\frac{1}{5}e^{-n\pi}$，

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{1}{5}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-n\pi}=\frac{1}{5}\cdot\frac{e^{-\pi}}{1-e^{-\pi}}=\frac{1}{5(e^{\pi}-1)}$.

（18）（本题满分 10 分）

设区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1,y\ge 0\right\}$，连续函数 $f(x,y)$ 满足 $f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+x\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，计算 $\iint_D xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】



令 $A=\iint_D f(x,y)dxdy$，则由题意 $f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+Ax$，

扫码领取

所以 $A=\iint_D y\sqrt{1-x^2}\,dxdy+A\iint_D x dxdy$.

由于区域 D 关于 y 轴对称，而 x 关于 x 为奇函数，

所以 $\iint_D x dxdy=0$，因此 $A=\iint_D y\sqrt{1-x^2}\,dxdy$.

由 $D=\left\{(x,y)\middle|\ x^2+y^2\le 1,y\ge 0\right\}$，可得 $A=\int_{-1}^{1}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}y\sqrt{1-x^2}\,dy=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}dx=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{3}{2}}dx$.

令 $x=\sin t$，则 $dx=\cos t dt$，所以 $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t dt=\frac{3\pi}{16}$，

于是 $f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+\frac{3\pi}{16}x$，因此 $\iint_D xf(x,y)dxdy=\iint_D\left[xy\sqrt{1-x^2}+\frac{3\pi}{16}x^2\right]dxdy$.

由于 D 关于 y 轴对称，而 $xy\sqrt{1-x^2}$，关于 x 为奇函数，所以 $\iint_D xy\sqrt{1-x^2}\,dxdy=0$，

故 $\iint_D xf(x,y)dxdy=\frac{3\pi}{16}\iint_D x^2dxdy$.

采用极坐标，$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$dxdy=rdrd\theta$，其中 $0\le r\le 1$，$0\le\theta\le\pi$，

所以 $\iint_D x^2dxdy=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cdot rdr=\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot\frac{1}{4}=\frac{\pi}{8}$，

因此 $\iint_D xf(x,y)dxdy=\frac{3\pi}{16}\cdot\frac{\pi}{8}=\frac{3\pi^2}{128}$.

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$. 证明：

（1）存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\ge M$；

（2）若对任意的 $x\in(0,2)$，$|f'(x)|\le M$，则 $M=0$.

【证明】

（1）由 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，所以 $|f(x)|$ 在 $[0,2]$ 上可以取得最大值.

设 $M=\max\limits_{x\in[0,2]}|f(x)|=|f(a)|$，$a\in[0,2]$，若 $M=0$，则结论显然成立.

下面设 $M>0$，由于 $f(0)=f(2)=0$，所以 $a\in(0,2)$.

当 $0<a\le 1$ 时，对 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上应用拉格朗日中值定理.

存在 $\xi\in(0,a)$ 使得 $f'(\xi)=\frac{f(a)-f(0)}{a}$，因此 $|f'(\xi)|=\left|\frac{f(a)}{a}\right|=\frac{M}{a}\ge M$.

当 $1\le a<2$ 时，对 $f(x)$ 在 $[a,2]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,2)$ 使得 $f'(\xi)=\frac{f(2)-f(a)}{2-a}$，

扫码领取

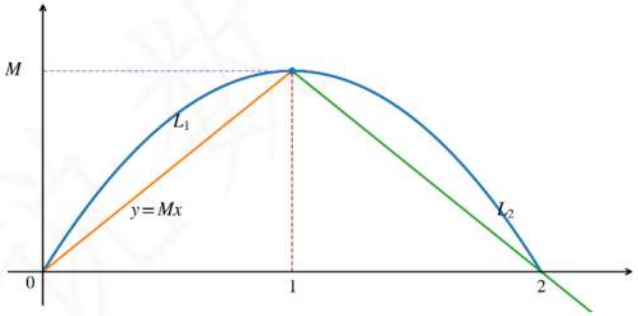
因此 $\left|f'(\xi)\right|=\left|\dfrac{f(a)}{2-a}\right|=\dfrac{M}{2-a}\geq M$，故存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $\left|f'(\xi)\right|\geq M$.

（2）已知对任意 $x\in(0,2)$ 都有 $\left|f'(x)\right|\leq M$.

仍设 $\left|f(a)\right|=M$，若 $M=0$，结论已经成立.

下面假设 $M>0$，若 $a\neq 1$，则由（1）的证明过程可知：

当 $0<a<1$ 时，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $\left|f'(\xi)\right|=\dfrac{M}{a}>M$；当 $1<a<2$ 时，存在 $\xi\in(a,2)$，使得 $\left|f'(\xi)\right|=\dfrac{M}{2-a}>M$，均与 $\left|f'(x)\right|\leq M$ 矛盾，所以只能有 $a=1$，即 $\left|f(1)\right|=M$.

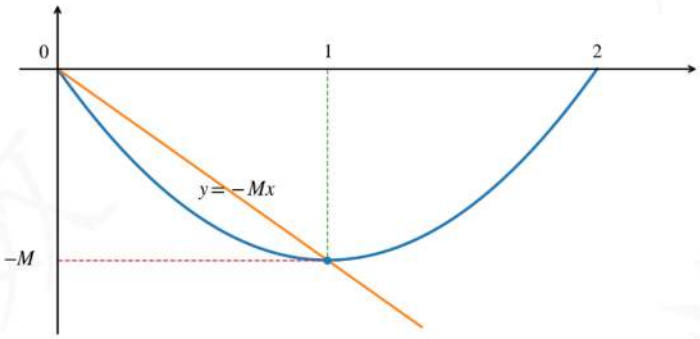


若 $f(1)=M$，令 $G(x)=f(x)-Mx$，则 $G(0)=0$，$G(1)=f(1)-M=0$，

且 $G'(x)=f'(x)-M\leq 0$，所以 $G(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调不增.

由于 $G(0)=G(1)=0$，所以 $G(x)\equiv 0$，从而 $f(x)=Mx,\ \ 0\leq x\leq 1$，因此 $f'(1)=M$.

另一方面，$f(1)=M$ 为 $f(x)$ 的最大值，由费马定理，$f'(1)=0$，所以 $M=0$.



若 $f(1)=-M$，令 $H(x)=f(x)+Mx$，则 $H(0)=0$，$H(1)=f(1)+M=0$，

且 $H'(x)=f'(x)+M>0$，所以 $H(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调不减.

由于 $H(0)=H(1)=0$，所以 $H(x)\equiv 0$，从而 $f(x)=-Mx,\ \ 0\leq x\leq 1$，因此 $f'(1)=-M$.

另一方面，$f(1)=-M$ 为 $f(x)$ 的最小值，由费马定理 $f'(1)=0$，所以 $M=0$.

综上所述，$M=0$.

扫码领取

（20）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$，经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$.

（1）求 a,b 的值；

（2）求正交矩阵 Q.

【解析】

二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 对应矩阵 $\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$.

经正交变换 $x=Qy$，化为 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，对应矩阵 $\begin{pmatrix}a&2\\2&b\end{pmatrix}$.

由于 Q 为正交矩阵，$Q^{-1}=Q^T$，且 $Q^TAQ=B$，所以 A 与 B 相似.

（1）相似矩阵的迹和行列式相等，因此 $tr(A)=tr(B),\ |A|=|B|$，即 $a+b=5$，$ab-4=0$，所以 $ab=4$，又因为 $a\geq b$，解得 $a=4,\ \ b=1$.

（2）此时 $\mathrm{B}=\begin{pmatrix}4&2\\2&1\end{pmatrix}$，先将 A 正交对角化.

由 $|\lambda E-A|=0$，得 $\lambda^2-5\lambda=0$，所以 $\lambda_1=0,\ \ \lambda_2=5$.

当 $\lambda_1=0$ 时，可取特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\gamma_1=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2=5$ 时，可取特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$，单位化得 $\gamma_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，

因此可取正交矩阵 $Q_1=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，于是 $Q_1^TAQ_1=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}$.

再将 B 正交对角化，当 $\lambda_1=0$ 时，可取单位特征向量 $\eta_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2=5$ 时，可取单位特征向量 $\eta_2=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，因此可取正交矩阵 $Q_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{2}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，于是

扫码领取

$Q_2^T BQ_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

因为 $Q_1^T AQ_1 = Q_2^T BQ_2$，所以 $\left(Q_1 Q_2^{-1}\right)^T A\left(Q_1 Q_2^{-1}\right) = B$，故可取 $Q = Q_1 Q_2^{-1}$，

又因为 Q_2 为正交矩阵，$Q_2^{-1} = Q_2^T$，计算得 $Q = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

二次型 $f(x) = x^T Ax$ 经正交变换 $x = Qy$ 后变为 $g(y) = y^T By$，则 $B = Q^T AQ$.

由于正交矩阵满足 $Q^{-1} = Q^T$，所以 $B = Q^{-1} AQ$，即 A 与 B 相似.

因此正交变换下，A 与 B 具有相同的特征值、迹和行列式.

若分别有 $Q_1^T AQ_1 = \Lambda$，$Q_2^T BQ_2 = \Lambda$，则可取 $Q = Q_1 Q_2^{-1}$，使得 $Q^T AQ = B$.

（21）（本题满分 11 分）

设 A 为 2 阶矩阵，$P = (\alpha, A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

（1）证明 P 为可逆矩阵；

（2）若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

【解析】

（1）已知 $P = (\alpha, A\alpha)$，若 P 不可逆，则 α 与 $A\alpha$ 线性相关.

因为 α 为非零向量，所以存在常数 k，使得 $A\alpha = k\alpha$.

这说明 α 是 A 对应于特征值 k 的特征向量，与题设“α 不是 A 的特征向量”矛盾.

因此 α 与 $A\alpha$ 线性无关，所以 $P = (\alpha, A\alpha)$ 可逆.

（2）由 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$，得 $A^2\alpha = 6\alpha - A\alpha$，

于是 $AP = A(\alpha, A\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, 6\alpha - A\alpha)$，

而 $(A\alpha, 6\alpha - A\alpha) = (\alpha, A\alpha)\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，所以 $AP = PB$，又由于 P 可逆，因此 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

求 B 的特征值：$|\lambda E - B| = 0$，即特征方程为 $\begin{pmatrix} \lambda & -6 \\ -1 & \lambda + 1 \end{pmatrix}$，所以 $\lambda(\lambda + 1) - 6 = 0$，

即 $\lambda^2 + \lambda - 6 = 0 = (\lambda - 2)(\lambda + 3) = 0$，解得 $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = -3$.

因为 B 有两个不同的特征值，所以 B 可相似对角化.

又因为 $A \sim B$，所以 A 也可相似对角化，且 A 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$.

扫码领取

（22）（本题满分 11 分）

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\left\{(x,y)\middle|0<y<\sqrt{1-x^2}\right\}$ 上服从均匀分布，令 $Z_1=\begin{cases}1, X-Y>0,\\ 0, X-Y\le 0,\end{cases}$，

$Z_2=\begin{cases}1, X+Y>0,\\ 0, X+Y\le 0.\end{cases}$

（1）求二维随机变量 (Z_1,Z_2) 的概率分布；

（2）求 Z_1,Z_2 的相关系数.

【解析】

（1）区域 $D=\{(x,y)|0<y<\sqrt{1-x^2}\}$ 为单位圆的上半圆，面积为 $S_D=\dfrac{\pi}{2}$.

因为 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布，所以联合密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}, & (x,y)\in D,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由于在 D 上均匀分布，概率等于相应区域面积占整个上半圆面积的比例，因此：

$P\{Z_1=0,Z_2=0\}=P\{X-Y\le 0,X+Y\le 0\}=\dfrac{1}{4}$，$P\{Z_1=0,Z_2=1\}=P\{X-Y\le 0,X+Y>0\}=\dfrac{1}{2}$，

$P\{Z_1=1,Z_2=0\}=P\{X-Y>0,X+Y\le 0\}=0$，$P\{Z_1=1,Z_2=1\}=P\{X-Y>0,X+Y>0\}=\dfrac{1}{4}$.

所以 (Z_1,Z_2) 的联合概率分布为：

Z_1 \ Z_2	0	1
0	$\dfrac{1}{4}$	$\dfrac{1}{2}$
1	0	$\dfrac{1}{4}$

（2）由联合分布得 $P\{Z_1=1\}=\dfrac{1}{4}$，$P\{Z_2=1\}=\dfrac{3}{4}$，所以 $EZ_1=\dfrac{1}{4}$，$EZ_2=\dfrac{3}{4}$.

由于 Z_1,Z_2 均只取 0 和 1，$EZ_1^2=EZ_1=\dfrac{1}{4}$，$EZ_2^2=EZ_2=\dfrac{3}{4}$，

因此 $DZ_1=EZ_1^2-(EZ_1)^2=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{16}=\dfrac{3}{16}$ $DZ_2=EZ_2^2-(EZ_2)^2=\dfrac{3}{4}-\dfrac{9}{16}=\dfrac{3}{16}$，

又 $E(Z_1Z_2)=PZ_1=1,Z_2=1=\dfrac{1}{4}$，所以 $\mathrm{Cov}(Z_1,Z_2)=E(Z_1Z_2)-EZ_1EZ_2=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{16}$，

扫码领取

故相关系数 $\rho_{Z_1,Z_2}=\dfrac{\mathrm{Cov}(Z_1,Z_2)}{\sqrt{DZ_1}\sqrt{DZ_2}}=\dfrac{\frac{1}{16}}{\sqrt{\frac{3}{16}}\sqrt{\frac{3}{16}}}=\dfrac{1}{3}$.

（23）（本题满分 11 分）

设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t)=\begin{cases}1-e^{-(t/\theta)^m}, & t\geq 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ,m 为参数且均大于零.

（1）求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t|T>s\}$，其中 $s>0,t>0$；

（2）任取 n 个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分布为 $t_1,t_2,\cdots,t_n$，若 m 已知，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

【解析】

（1）由分布函数 $F(t)=1-e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$，$t\geq 0$，得 $P\{T>t\}=1-P\{T\leq t\}=1-F(t)=e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$，

又因为 $T>s+t\subset T>s$，所以 $P\{T>s+t|\ T>s\}=\dfrac{P\{T>s+t\}}{P\{T>s\}}=\dfrac{e^{-\left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m}}{e^{-\left(\frac{s}{\theta}\right)^m}}=e^{\left(\frac{s}{\theta}\right)^m-\left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m}$.

（2）由分布函数求密度函数：$f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{mt^{m-1}}{\theta^m}e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t\geq 0,\\ 0, & t<0.\end{cases}$

由于 $t_1,t_2,\cdots,t_n$ 相互独立，

所以似然函数为 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f_T(t_i)=\prod\limits_{i=1}^{n}\left[\dfrac{mt_i^{m-1}}{\theta^m}e^{-\left(\frac{t_i}{\theta}\right)^m}\right]=m^n(t_1t_2\cdots t_n)^{m-1}\theta^{-mn}e^{-\frac{1}{\theta^m}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m}$.

取对数，$\ln L(\theta)=n\ln m+(m-1)\ln(t_1t_2\cdots t_n)-mn\ln\theta-\dfrac{1}{\theta^m}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m$.

对 θ 求导，$\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\dfrac{mn}{\theta}+\dfrac{m}{\theta^{m+1}}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m$.

令 $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，得 $-\dfrac{mn}{\theta}+\dfrac{m}{\theta^{m+1}}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m=0$，

所以 $n\theta^m=\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m$，即 $\hat{\theta}^m=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m$，因此 $\hat{\theta}=\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m\right)^{\frac{1}{m}}$.

扫码领取